

深圳中学 2024 级高二数学周测（8）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的.

1. 已知离散型随机变量 X 的方差为 1，则 $D(2X+1)=(\quad)$

- A. 2 B. $\frac{1}{2}$ C. 4 D. $\frac{1}{4}$

2. 设函数 $f(x) = \frac{e^x}{x+a}$. 若 $f'(1) = \frac{e}{4}$, 则 $a=(\quad)$.

- A. 1 B. -1 C. $-3 + 2\sqrt{2}$ D. $-3 - 2\sqrt{2}$

3. 假设 A, B 是两个事件，且 $P(A) > 0$, $P(B) > 0$, 则下列结论一定正确的是()

- A. $P(B) = P(B|A)$ B. $P(AB) = P(A)P(B)$
C. $P(B|A) = P(A|B)$ D. $P(AB) \leq P(B|A)$

4. 现有两位游客慕名来江苏旅游, 他们分别从太湖鼋头渚、苏州拙政园、镇江金山寺、中华恐龙园、南京夫子庙、扬州瘦西湖 6 个景点中随机选择 1 个景点游玩. 记事件 A 为“两位游客中至少有一人选择太湖鼋头渚”, 事件 B 为“两位游客选择的景点不同”, 则 $P(B|A)=(\quad)$

- A. $\frac{7}{9}$ B. $\frac{8}{9}$ C. $\frac{9}{11}$ D. $\frac{10}{11}$

5. 已知曲线 $y = ae^x + x \ln x$ 在点 $(1, ae)$ 处的切线方程为 $y = 2x + b$, 则 ()

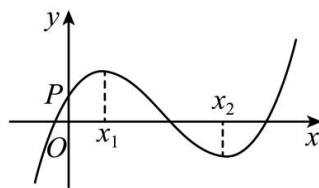
- A. $a = e, b = -1$ B. $a = e, b = 1$ C. $a = e^{-1}, b = 1$ D. $a = e^{-1}, b = -1$

6. 长时间玩手机可能影响视力, 据调查, 某学校学生中, 大约有 $\frac{1}{5}$ 的学生每天玩手机超过 1h, 这些人近视率约为 $\frac{1}{2}$, 其余学生的近视率约为 $\frac{3}{8}$, 现从该校任意调查一名学生, 他近视的概率大约是 ()

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{7}{16}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{7}{8}$

7. 函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 的图象如图所示, 则下列结论成立的是 ()

- A. $a > 0, b < 0, c > 0, d > 0$ B. $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0$
C. $a < 0, b < 0, c > 0, d > 0$ D. $a > 0, b > 0, c > 0, d < 0$



8. 已知 $x = x_1$ 和 $x = x_2$ 分别是函数 $f(x) = 2a^x - ex^2$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的极小值点和极大值点. 若 $x_1 < x_2$, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ B. $\left(\frac{1}{e}, 1\right)$ C. $(1, e)$ D. $(e, +\infty)$

二、多选题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，选对但不全的得部分分，有选错的得 0 分.

9. 已知随机事件 A, B 满足 $P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{3}, P(\bar{A}|B) = P(\bar{A}|\bar{B})$, 则 ()

- A. $P(\bar{A}\bar{B}) = 2P(\bar{A}B)$ B. $P(AB) = P(A)P(B)$
- C. $P(\bar{A}|B) = \frac{1}{4}$ D. $P(A|B) = \frac{1}{3}$

10. 设函数 $f(x) = (x-1)^2(x-4)$, 则 ()

- A. $x=3$ 是 $f(x)$ 的极小值点 B. 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(x^2)$
- C. 当 $1 < x < 2$ 时, $-4 < f(2x-1) < 0$ D. 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(2-x) > f(x)$

11. 甲罐中有 5 个红球, 2 个白球和 3 个黑球, 乙罐中有 4 个红球, 3 个白球和 3 个黑球. 先从甲罐中随机取出一球放入乙罐, 分别以 A_1, A_2 和 A_3 表示由甲罐取出的球是红球, 白球和黑球的事件; 再从乙罐中随机取出一球, 以 B 表示由乙罐取出的球是红球的事件, 则下列结论中正确的是

- A. $P(B) = \frac{2}{5}$ B. $P(B|A_1) = \frac{5}{11}$
- C. 事件 B 与事件 A_1 相互独立 D. A_1, A_2, A_3 是两两互斥的事件

三、填空题: 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 已知随机变量 X 的分布列为

则期望 $D(X) = \underline{\hspace{2cm}}$.

X	5	6	7
P	0.2	0.3	0.5

13. 已知函数 $f(x) = 2\sin x + \sin 2x$, 则 $f(x)$ 的最小值是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

14. 设 $a \in (0, 1)$, 若函数 $f(x) = a^x + (1+a)^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 则 a 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

答题卡

班级 $\underline{\hspace{2cm}}$ 姓名 $\underline{\hspace{2cm}}$ 分数 $\underline{\hspace{2cm}}$

选择题								多选题		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

12. $\underline{\hspace{2cm}}$ 13. $\underline{\hspace{2cm}}$ 14. $\underline{\hspace{2cm}}$

四、解答题：本题共 2 小题，共 27 分. 解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 甲、乙两个学校进行体育比赛,比赛共设三个项目,每个项目胜方得 10 分,负方得 0 分,没有平局.三个项目比赛结束后,总得分高的学校获得冠军.已知甲学校在三个项目中获胜的概率分别为 0.5,0.4,0.8,各项的比赛结果相互独立.

(1)求甲学校获得冠军的概率;

(2)用 X 表示乙学校的总得分,求 X 的分布列与期望.

16.设函数 $f(x) = \ln(a-x)$, 已知 $x=0$ 是函数 $y = xf(x)$ 的极值点.

(1) 求 a ;

(2) 设函数 $g(x) = \frac{x+f(x)}{xf(x)}$. 证明: $g(x) < 1$.

补充题：甲、乙两人投篮,每次由其中一人投篮,规则如下:若命中则此人继续投篮,若未命中则换为对方投篮.无论之前投篮情况如何,甲每次投篮的命中率均为 0.6,乙每次投篮的命中率均为 0.8,由抽签确定第 1 次投篮的人选,第 1 次投篮的人是甲、乙的概率各为 0.5.

(1)求第 2 次投篮的人是乙的概率;

(2)求第 i 次投篮的人是甲的概率;

(3)已知:若随机变量 X_i 服从两点分布,且 $P(X_i=1)=1-P(X_i=0)=q_i, i=1,2,\cdots,n$, 则 $E(\sum_{i=1}^n X_i)=\sum_{i=1}^n q_i$. 记前 n 次(即从第 1 次到第 n 次投篮)中甲投篮的次数为 Y , 求 $E(Y)$.